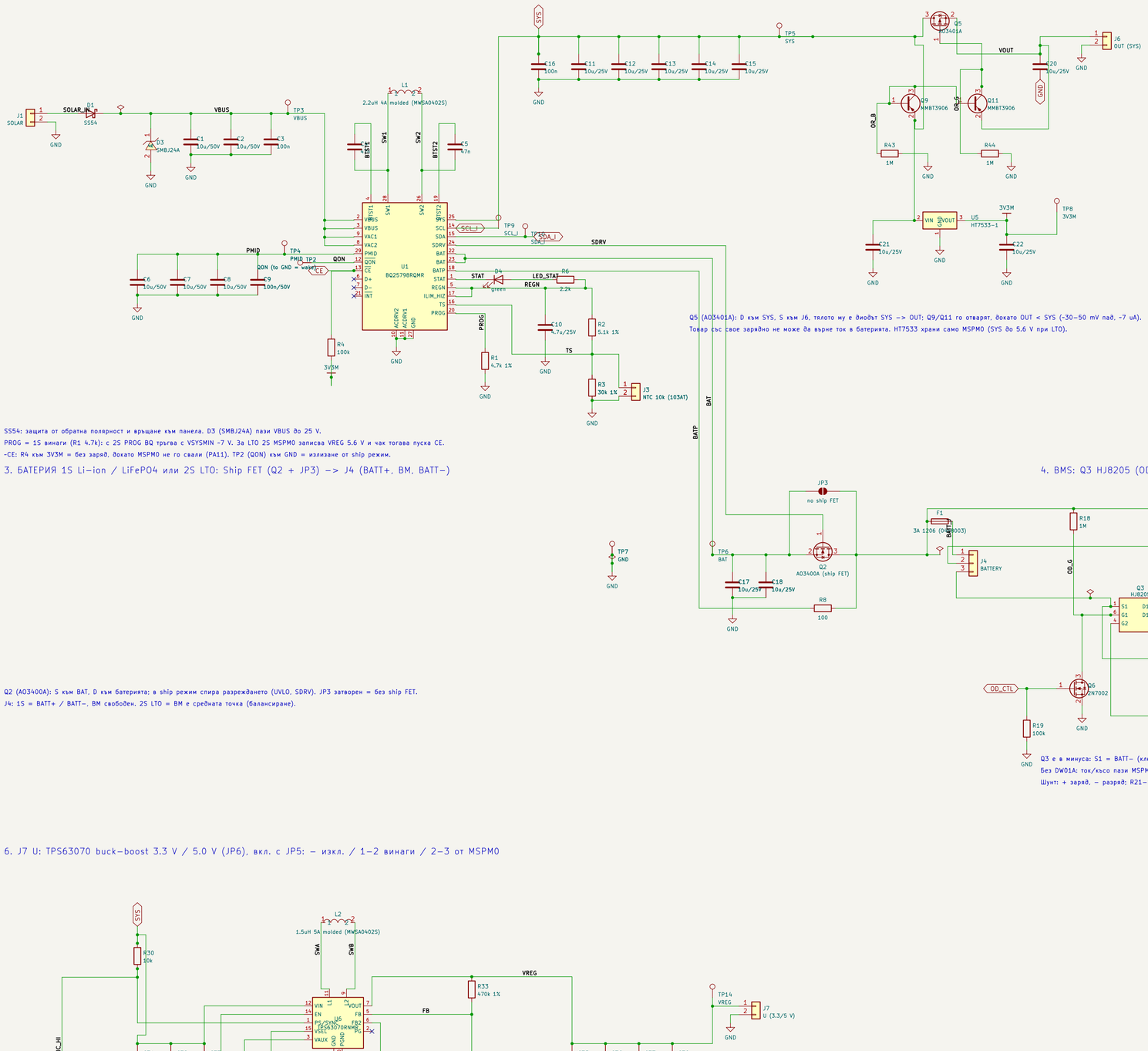
1. ВХОД (5–22 V соларен панел) –> MPPT ЗАРЯДНО BQ25798 (PROG 1S, 750 kHz, 2.2 uH)



SS54: защита от обратна полярност и връщане към панела. D3 (SMBJ24A) пази VBUS до 25 V.
PROG = 1S винаги (R1 4.7k): с 2S PROG BQ тръгва с VSYSMIN ~7 V. За LTO 2S MSPM0 записва VREG 5.6 V и чак тогава пуска CE.
~CE: R4 към 3V3M = без заряд, докато MSPM0 не го свали (PA11). TP2 (QON) към GND = излизане от ship режим.

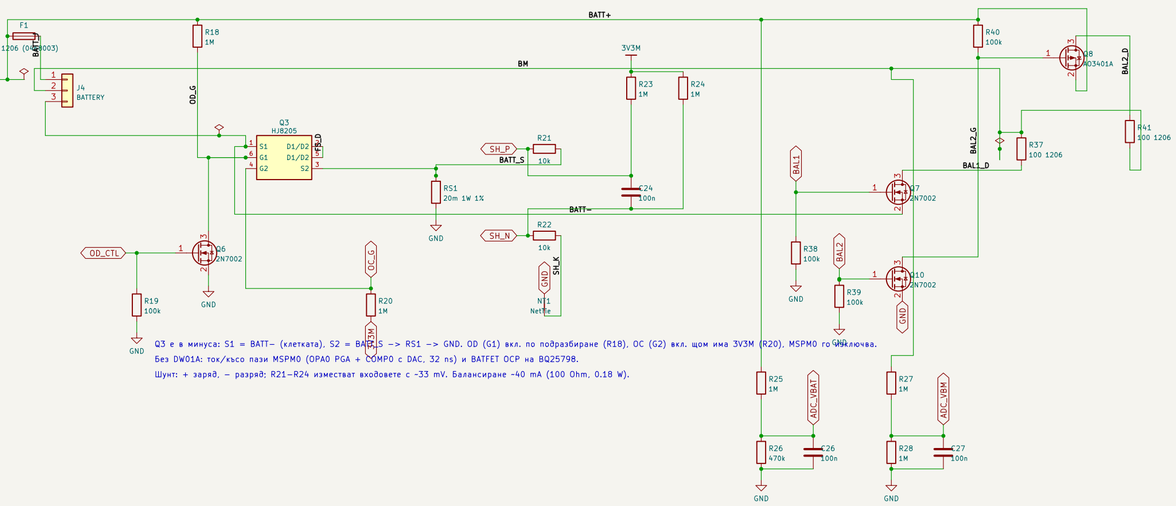
2. SYS –> 3V3M (HT7533, 2.5 uA) за MSPM0 + J6 OUT (SYS през идеален диод Q5 + Q9/Q11)

Q5 (AO3401A): D към SYS, S към J6, тялото му е диодът SYS –> OUT; Q9/Q11 го отварят, докато OUT < SYS (~30–50 mV пад, ~7 uA).
Товар със своё зарядно не може да върне ток в батерията. HT7533 храни само MSPM0 (SYS до 5.6 V при LTO).

3. БАТЕРИЯ 1S Li-ion / LiFePO4 или 2S LTO: Ship FET (Q2 + JP3) –> J4 (BATT+, BM, BATT–)

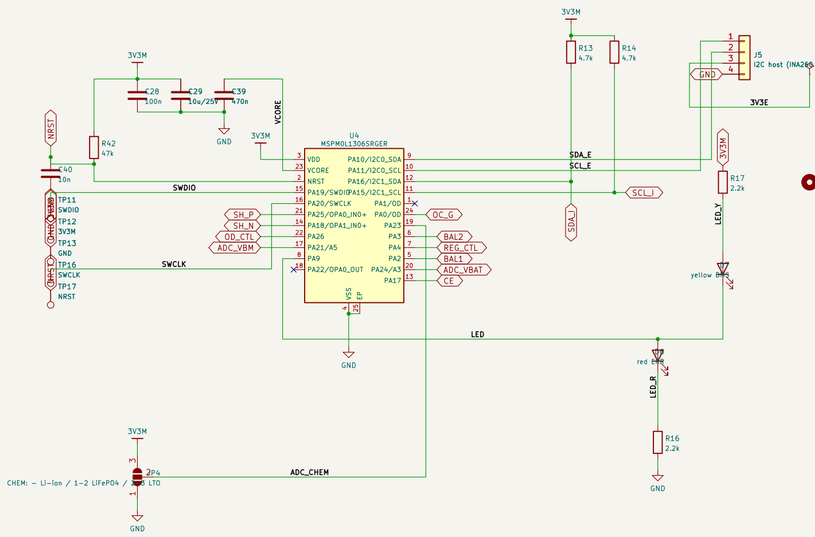
Q2 (AO3400A): S към BAT, D към батерията; в ship режим спира разреждането (UVLO, SDRV). JP3 затворен = без ship FET.
J4: 1S = BATT+ / BATT–. BM свободен. 2S LTO = BM е средната точка (балансиране).

4. BMS: Q3 HJ8205 (OD разряд / OC заряд) + шунт 20 mOhm + балансиране 2S



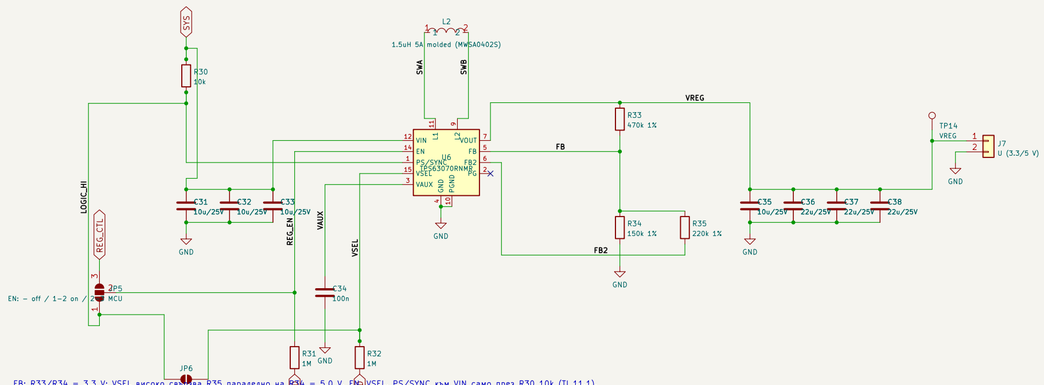
Q3 е в минуса: S1 = BATT– (клетката), S2 = BATT_S –> RS1 –> GND, OD (G1) вкл. по подразбиране (R18), OC (G2) вкл. щом има 3V3M (R20). MSPM0 го изключва.
Без DW01A: ток/късо пази MSPM0 (OPA0 PGA + COMP0 с DAC, 32 ns) и BATFET OCP на BQ25798.
Шунт: + заряд, – разряд; R21–R24 изместват входовете с -33 mV. Балансиране ~40 mA (100 Ohm, 0.18 W).

5. MSPM0L1306: BQ25798 master (I2C1), INA260 емулатор 0x41 (I2C0 –> J5), BMS, LED



J5 pin 3 (3V3E) е захранването на репийтъра: тук не се ползва, pull-up резисторите са на репийтъра.
SWD: TP12 3V3M, TP13 GND, TP11 SWDIO, TP16 SWCLK в ред (стъпка 2.54). TP17 NRST отделно. J5 = I2C0 на PA10/PA11 (само 3.3 V шина). ~CE PA17, OC_G PA0 (open-drain), LED PA9, J7 EN PA4, BAL1 PA2, BAL2 PA3, OD

6. J7 U: TPS63070 buck-boost 3.3 V / 5.0 V (JP6), вкл. с JP5: – изкл. / 1–2 винаги / 2–3 от MSPM0



FB: R33/R34 = 3.3 V; VSEL високо свързва R35 паралелно на R34 = 5.0 V. Без VSEL, PS/SYNC към VIN само през R30 10k (TI 11.1).
L2 1.5 uH + 3x22 uF (TI табл. 3). PS/SYNC високо = PFM при малък товар (~25 uA).

n3tk0/MeshCore
Sheet: /
File: solar-smart-mppt.kicad_sch

Title: solar-smart-mppt: MPPT charger + BMS 1S/2S + coulomb counter

Size: A2	Date: 2026-10-31	**Rev: 0.3**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/1